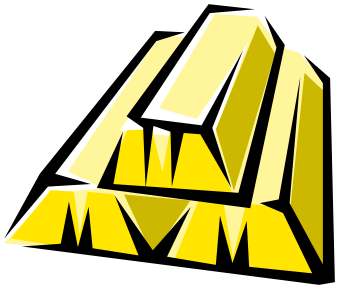
ZADANIE 1

Złoto



Olimpiada Chemiczna przeżywa swój złoty jubileusz. Dlatego jedno z zadań III etapu dotyczy właśnie złota.

1. Jest to pierwiastek, który może występować na +1 lub +3 stopniu utlenienia. Na podstawie podanych niżej wartości potencjałów standardowych oceń trwałość jonów Au^{+} i Au^{3+} określając, w którą stronę przesunięte jest położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania w temperaturze 25 ^{o}C:

   $$3Au^{+} \leftrightarrows Au^{3+} + 2Au$$

2. Złoto w przyrodzie występuje w postaci metalicznej, m.in. w skałach magmowych, a także w postaci rozdrobnionej obok innych minerałów. Jedną z metod uzyskiwania złota jest działanie natlenionym roztworem cyjanku sodu na minerał zawierający złoto. Powstaje wówczas kompleks $[Au(CN)_2]^{-}$ (reakcja 1), który następnie jest redukowany metalicznym cynkiem, z wytworzeniem kompleksu $[Zn(CN)_4]^{2-}$ (reakcja 2). Zapisz jonowo równania reakcji 1 i 2.

3. Posługując się odpowiednimi danymi zamieszczonymi poniżej można wykazać, że termodynamicznie trwałą formą cyjankowego kompleksu złota jest kompleks Au(I), czyli: $[Au(CN)_2]^{-}$, a nie kompleks Au(III), czyli: $[Au(CN)_4]^{-}$ (zakładając stężenie jonów CN^{-} równe 1 mol/dm^3). Potwierdź ten wniosek, wykazując, że położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania:

   $$3[Au(CN)_2]^{-} \leftrightarrows [Au(CN)_4]^{-} + 2Au + 2CN^{-}$$

jest przesunięte w lewo, w temperaturze 25 ^{o}C.

4. Złoto wykazuje nietypowe właściwości chemiczne, co częściowo zawdzięcza dość dużej elektroujemności (wynoszącej 2,4 w skali Paulinga), porównywalnej z elektroujemnością jodu. Przykładem takich nietypowych właściwości jest wynik stapiania złota z cezem w warunkach beztlenowych, gdzie stały produkt powstały w reakcji: Cs + Au $\rightarrow$ CsAu nie wykazuje cech metalicznych. Spróbuj przewidzieć charakterystyczne cechy CsAu (budowa, jedna przykładowa cecha fizyczna).

5. W wyniku analogicznego procesu stapiania złota z potasem powstaje już jednak typowy stop o cechach metalicznych. Jak wytłumaczysz różnicę w przebiegu obu procesów stapiania złota z cezem i potasem ?

6. Związek CsAu w kontakcie z wodą ulega rozkładowi, przy czym jednym z produktów jest metaliczne złoto. Zapisz jonowo równanie przebiegającej reakcji.

7. Wyjaśnij znaczenie terminów związanych ze złotem: *purpura Kasjusza* i *białe złoto*.

Potencjały standardowe: E^0 (Au^{3+}/Au) = 1,60 V; E^0 (Au^{3+}/Au^{+}) = 1,41 V.

Stałe trwałości kompleksów: dla $[Au(CN)_2]^-$ $\beta_2 = 2 \cdot 10^{38}$; dla $[Au(CN)_4]^-$ $\beta_4 = 10^{56}$.

Stała gazowa: R = 8,314 J/(mol K); stała Faraday'a: F = 96484 C

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. Rozpatrując reakcje: $Au^{3+} + 2e \rightarrow Au^{+}$ oraz $Au^{+} + e \rightarrow Au$ i biorąc pod uwagę znane wartości potencjałów standardowych, można wyznaczyć potencjał standardowy układu Au^{+}/Au: $E^0(Au^{+}/Au)$. Dla standardowych entalpii swobodnych:

$$\Delta G^0(Au^{3+} \rightarrow Au) = \Delta G^0 (Au^{3+} \rightarrow Au^{+}) + \Delta G^0(Au^{+} \rightarrow Au).$$

Wiedząc, że $\Delta G^0 = -nFE^0$ (n: liczba elektronów wymienianych w reakcji, F: stała Faraday'a), uzyskujemy po uproszczeniu:

$$3 \cdot E^0(Au^{3+}/Au) = 2 \cdot E^0(Au^{3+}/Au^{+}) + E^0(Au^{+}/Au).$$

Stąd, $E^0(Au^{+}/Au) = 3 \cdot E^0(Au^{3+}/Au) - 2 \cdot E^0(Au^{3+}/Au^{+}) = 3 \cdot 1{,}60\ V - 2 \cdot 1{,}41\ V = 1{,}98\ V$. Położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania: $3Au^{+} \leftrightarrows Au^{3+} + 2Au$ przesunięte jest w prawo, ponieważ $E^0(Au^{+}/Au) > E^0(Au^{3+}/Au^{+})$. Oznacza to, że jony Au^{+} nie są formą termodynamicznie trwałą.

2. $4\ Au + 8\ CN^{-} + O_2 + 2\ H_2O \rightarrow 4\ [Au(CN)_2]^{-} + 4\ OH^{-}$ (reakcja 1) oraz:

$Zn + 2\ [Au(CN)_2]^{-} \rightarrow [Zn(CN)_4]^{2-} + 2\ Au$ (reakcja 2).

3. Trwałość kompleksu $[Au(CN)_2]^{-}$ oznacza, że nie ulega on dysproporcjonowaniu do metalicznego Au i kompleksu $[Au(CN)_4]^{-}$: $3[Au(CN)_2]^{-} \rightarrow [Au(CN)_4]^{-} + 2Au + 2CN^{-}$. Postępujemy podobnie jak w punkcie 1, porównując potencjały standardowe odpowiednich układów redoks. Wyznaczamy tym razem wartości potencjałów standardowych E^0 ($[Au(CN)_2]^{-}/Au$) i $E^0([Au(CN)_4]^{-}/[Au(CN)_2]^{-})$. Dla reakcji połówkowej: $[Au(CN)_2]^{-} + e \rightarrow Au + 2CN^{-}$, równanie Nernsta przybiera

postać:

$$E = E^0([Au(CN)_2^-]/Au) + 0{,}059\log\{[Au(CN)_2^-]/[CN^-]^2\} =$$

$$= E^0(Au^+/Au) + 0{,}059\log[Au^+] = E^0(Au^+/Au) + 0{,}059\log\{[Au(CN)_2^-]/(\beta_2[CN^-]^2)\}.$$

(*Człon logarytmiczny równania można też zapisać ogólniej w postaci (RT/F)lnX zamiast 0,059logX, gdzie T jest temperaturą w K*).

Otrzymujemy: $E^0([Au(CN)_2]^-/Au) = E^0(Au^+/Au) - 0{,}059\log\beta_2$.

Po podstawieniu: $E^0([Au(CN)_2]^-/Au) = -0{,}28$ V.

Dla reakcji połówkowej $[Au(CN)_4]^- + 2e \rightarrow [Au(CN)_2]^- + 2CN^-$, równanie Nernsta przybiera postać:

$$E = E^0([Au(CN)_4]^-/[Au(CN)_2]^-) + (0{,}059/2)\log\{[Au(CN)_4^-]/([Au(CN)_2^-][CN^-]^2)\} =$$

$$= E^0(Au^{3+}/Au^+) + (0{,}059/2)\log\{[Au^{3+}]/[Au^+]\} =$$

$$= E^0(Au^{3+}/Au^+) + (0{,}059/2)\log\{[Au(CN)_4^-]\beta_2/([Au(CN)_2^-]\beta_4[CN^-]^2)\}$$

i otrzymujemy: $E^0([Au(CN)_4]^-/[Au(CN)_2]^-) = E^0(Au^{3+}/Au^+) - (0{,}059/2)\log(\beta_4/\beta_2)$.

Po podstawieniu: $E^0([Au(CN)_4]^-/[Au(CN)_2]^-) = 0{,}89$ V.

Ponieważ $E^0([Au(CN)_2]^-/Au) < E^0([Au(CN)_4]^-/[Au(CN)_2]^-)$, to (dla stężenia jonów cyjankowych 1 mol/dm^3) położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania jest przesunięte w lewo. Oznacza to, że kompleks $[Au(CN)_2]^-$ jest formą termodynamicznie trwałą.

4. Dzięki dużej różnicy elektroujemności Au (2,4) i Cs (0,7), związek CsAu jest solą o budowie jonowej, o sieci przestrzennej złożonej z kationów Cs^+ i anionów Au^-. Związek ten ma właściwości typowych soli jonowych, m.in. wykazuje niskie przewodnictwo elektryczne w stanie stałym.

5. Różnica elektroujemności złota (2,4) i potasu (0,9) jest mniejsza niż dla cezu i złota, co powoduje, że sól KAu o budowie jonowej nie powstaje.

6. $CsAu + H_2O \rightarrow Au + Cs^+ + OH^- + \frac{1}{2} H_2$.

7. *Purpura Kasjusza* – silnie rozdrobnione złoto (zol) o barwie czerwonej, które można otrzymać w wyniku redukcji $HAuCl_4$ za pomocą $SnCl_2$. *Białe złoto* – stop złota z takimi metalami jak nikiel, srebro, cynk, platyna, pallad, charakteryzujący się barwą srebrzystobiałą.